

S2.05

Gestion d'un projet

Abdelwadoud ALLOUNE
Abdou APELA-AKUNDE
Djibril BERRICHE
Yassine WASEL

Sommaire

Sommaire	2
1. Contexte et objectifs du projet	3
1.1 Analyse du contexte	3
1.2 Public visé	3
1.3 Besoins des utilisateurs.....	4
1.4 Objectifs SMART	4
2. Spécificités fonctionnelles et contraintes techniques	5
2.1 Analyse fonctionnelle - Méthode MoSCoW	5
2.2 MVP - Produit Minimum Viable.....	6
2.3 Contraintes techniques.....	6
3. Planning de réalisation	7
3.1 Diagramme de Gantt	7
3.2 Tâches parallèles	7
4. Maquette de l'interface	8
4.1 Charte graphique.....	8
4.2 Structure de la page	8
4.3 Expérience utilisateur	9

1. Contexte et objectifs du projet

1.1 Analyse du contexte

Le système de santé en France génère chaque année un volume important de données portant sur les dépenses, les remboursements et l'activité des professionnels de santé. Une partie de ces informations est accessible publiquement par le biais des API Data Ameli, mises à disposition par l'Assurance Maladie.

Ces données restent toutefois difficiles à exploiter pour un public non spécialisé. Présentées sous forme brute, elles ne permettent pas une lecture rapide. C'est dans ce constat que s'inscrit le projet Application web Données de santé en France : concevoir une interface web capable de récupérer ces données, de les stocker en base et de les restituer de façon claire et accessible.

Ce projet se déroule sur plusieurs SAÉ du semestre 2. La SAÉ 2.05 couvre la définition du cahier des charges. La SAÉ 2.04 sera consacrée à la mise en place de la base de données. La SAÉ 2.01 portera sur le développement de l'application web. La SAÉ 2.06 encadre l'organisation du travail en équipe, avec la méthode Kanban utilisé pour suivre l'avancement des tâches à travers les étapes à faire, en cours et terminé.

1.2 Public visé

L'application s'adresse à plusieurs profils d'utilisateurs souhaitant consulter ou analyser des données relatives au système de santé français. Le tableau ci-dessous présente les différents types d'utilisateurs et leurs besoins principaux.

Type d'utilisateur	Usage principal
Citoyens	Consulter les dépenses de santé et les remboursements par région pour mieux comprendre le fonctionnement du système de santé.
Étudiants et chercheurs	Accéder aux données et aux statistiques pour réaliser des analyses ou des travaux de recherche.
Professionnels de santé	Observer les tendances régionales et suivre l'évolution des indicateurs de santé.

L'interface doit rester simple et compréhensible afin que des personnes sans compétences techniques puissent accéder aux données et les interpréter sans difficulté.

1.3 Besoins des utilisateurs

De manière générale, les utilisateurs doivent pouvoir consulter les données de l'API Data Ameli, les visualiser sous forme de graphiques ou de tableaux et effectuer des recherches ciblées. Les besoins identifiés sont :

- Accéder facilement aux données de santé disponibles via l'API Data Ameli, notamment les dépenses et les remboursements par région.
- Visualiser ces informations de façon claire, au moyen de graphiques ou de tableaux lisibles par tous.
- Effectuer une recherche ciblée par région pour trouver rapidement les données souhaitées.
- Bénéficier d'une interface simple et utilisable sans compétences techniques particulières.

1.4 Objectifs SMART

Les objectifs du projet sont formulés selon la méthode SMART afin de garantir leur clarté et leur faisabilité :

- Spécifique : développer une interface web de visualisation des données de santé par région, intégrant une carte interactive, deux graphiques en anneau et un graphique d'évolution des dépenses.
- Mesurable : afficher au minimum quatre visualisations distinctes issues de Data Ameli, avec un temps de chargement inférieur à 3 secondes.
- Atteignable : réalisable par une équipe de quatre étudiants en trois semaines, en mobilisant les compétences acquises au semestre 2 (HTML/CSS/SQL.)
- Réaliste : l'API Data Ameli est accessible gratuitement, Figma est disponible en version libre.
- Temporellement défini : livraison du cahier des charges fixée au 16 mars 2025, application complète attendue pour la fin du semestre.

2. Spécificités fonctionnelles et contraintes techniques

2.1 Analyse fonctionnelle - Méthode MoSCoW

Les fonctionnalités identifiées à partir de la maquette ont été classées selon la méthode MoSCoW, qui distingue ce qui est indispensable, important, optionnel ou exclu du projet.

Must have	Sélection d'une région via un champ de recherche
	Affichage d'une carte interactive de France avec les régions colorées selon les dépenses
	Graphique d'évolution des dépenses de santé sur une période
	Graphique en anneau : répartition des dépenses (soins de ville, hôpitaux, médicaments)
	Graphique en anneau : nombre de professionnels de santé par type
Should have	Section informations complémentaires (remboursements, données régionales)
	Navigation entre les pages Accueil, Statistiques et À propos
	Bouton de changement de langue (français / anglais)
Could have	Footer avec mentions légales, politique de confidentialité et contact
	Filtres supplémentaires par pathologie, année ou type de dépense
	Comparaison simultanée entre deux régions
Won't have	Export des données en CSV
	Version mobile, responsive
	Espace utilisateur avec compte et authentification
	Données en temps réel
	Export des visualisations en image ou PDF

2.2 MVP - Produit Minimum Viable

Le MVP désigne la version de base permettant d'avoir un site fonctionnel, avant d'y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Il regroupe l'ensemble des éléments Must have identifiés dans le tableau MoSCoW ci-dessus, tous visibles dans la maquette réalisée sur Figma :

- Un champ de recherche permettant de sélectionner une région française.
- Une carte interactive de France affichant les dépenses de santé par région selon un code couleur
- Un graphique en anneau représentant la répartition des dépenses : soins de ville, hôpitaux, médicaments
- Un graphique en anneau représentant les professionnels de santé : médecins, dentistes, infirmiers, autres.
- Un graphique d'évolution des dépenses sur une période.
- Une section d'informations complémentaires affichant les remboursements totaux et le nombre de médecins par région.

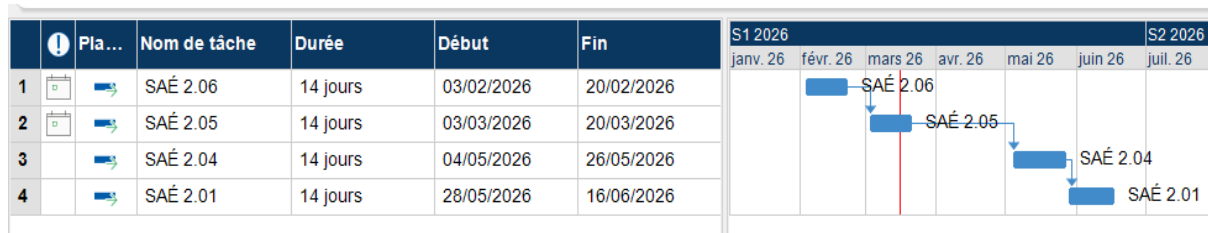
Une fois ce socle validé, les fonctionnalités Should have et Could have seront ajoutées progressivement selon le temps disponible.

2.3 Contraintes techniques

- **Interopérabilité** : le site doit fonctionner sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge) et consomme les données de l'API Data Ameli au format JSON via des requêtes HTTPS.
- **Cybersécurité** : aucune donnée personnelle n'est collectée. La clé d'API est stockée côté serveur et les accès sont sécurisés.
- **Conformité RGPD** : les données utilisées sont publiques et anonymisées. Le pied de page intègre les mentions légales et la politique de confidentialité, conformément aux exigences réglementaires.
- **Performance** : le temps de réponse cible est inférieur à 3 secondes. Une mise en cache côté client limite les appels répétés à l'API.
- **Maintenabilité** : le code est commenté, organisé en modules et versionné sur un dépôt Git distant. Une documentation technique sera fournie en complément.

3. Planning de réalisation

3.1 Diagramme de Gantt



Dans notre projet, plusieurs SAÉs sont liées entre elles. La SAÉ 2.06, qui concerne l'organisation du travail en équipe et la mise en place des outils de gestion de projet.

Ensuite la SAÉ 2.05, durant laquelle nous réalisons le cahier des charges et la maquette de l'application.

Après cela, la SAÉ 2.04 est consacrée à la création de la base de données, notamment la modélisation et l'importation des données statiques.

Enfin, la SAÉ 2.01 correspond au développement de l'application web qui utilisera la base de données.

3.2 Tâches parallèles

Certaines tâches du projet peuvent être faites en même temps, cela nous permettra de gagner du temps et d'avancer plus rapidement.

Pendant la conception de la base de données, certains membres travailleront sur la modélisation de la base et les autres membres s'occuperont de l'importation des données de l'API Data Ameli.

De même pour la création de l'application web, il y aura plusieurs tâches réalisées en parallèles comme la structure du site web, le style du site et l'intégration des graphiques.

Et puis, certaines tâches de la conception de la base de données et de l'application web se feront aussi en même temps. Par exemple, le développement du site peut déjà commencer pendant la conception de la base de données.

4. Maquette de l'interface

4.1 Charte graphique

La charte graphique et l'interface de l'application repose sur une identité visuelle moderne, clair et intuitive. Sa structure est parfaitement adaptée à la visualisation de données de santé.

Les couleurs principales sont dominées par des tonalités de bleu et vert, qui évoquent à la fois la santé et l'analyse de données. Le fond général de la page utilise un dégradé bleu très clair et léger, tandis que les vues sont sur fond blanc afin d'améliorer la lisibilité.

Les éléments interactifs, comme le bouton de recherche utilisent des couleurs plus vives afin d'attirer l'attention de l'utilisateur. Quant aux graphiques et indicateurs, ils utilisent plusieurs couleurs distinctes afin de différencier clairement les catégories de données.

La typographie repose principalement sur deux polices modernes :

- **Montserrat** : pour les éléments importants
- **Inter** : pour le corps du texte et informations secondaires

4.2 Structure de la page

La maquette correspond à la page d'accueil, structurée en plusieurs sections.

1. Barre de navigation – Navbar

- Le logo et le nom : *DataSanté*
- Le menu de navigation : *Accueil, Statistiques et À propos*
- Un indicateur de langue : *Drapeau Français*
- Une icône de menu pour mobile

2. Section principale – Hero

- Une zone de recherche de région

3. Zone des statistiques

- Une carte de la France pour visualiser les données par région, un indicateur affichant la région sélectionnée et le montant des dépenses, une légende des valeurs
- Un graphique en barres représentant l'évolution des dépenses de santé
- Des graphiques circulaires illustrant la répartition des professionnels de santé
- Des informations complémentaires affichant des indicateurs clés

4. Pied de page – Footer

- Le logo de l'UPEC
- Des liens vers les mentions légales, la politique de confidentialité et la page de contact
- La mention de la source de données, l'API Data Ameli

4.3 Expérience utilisateur

L'utilisateur commence par sélectionner une région, ce qui permet d'afficher immédiatement les statistiques correspondantes. La carte de la France permet également d'identifier visuellement les zones géographiques et d'associer ces dernières à des données.

Les graphiques sont conçus pour faciliter la lecture :

- Les graphiques en barres permettent d'observer l'évolution des dépenses
- Les graphiques circulaires offrent une vision rapide des proportions entre les différentes catégories

Enfin, la section d'informations complémentaires met en avant certains indicateurs clés afin de synthétiser les données principales pour la région choisie.